

TUGAS

BASIS DATA LANJUT

Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Berbasis API

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Skema Basis Data, Migrasi Laravel, Eloquent Model,
RESTful API (60 Endpoint), Controller, Pengujian, dan Keamanan Sistem

Nama Kelompok :

1. Diana Indah Sayekti (1412240029)
2. Moh. Fatih Nurrudin (1412240052)
3. Shofin Zahrotus T. (1412240080)
4. Siti Mu'allimah (1412240082)
5. Nurlaili Islah Zulkarnain (1412240099)

Studi Kasus Dipilih : Sistem Perpustakaan Digital

Kelas : TIF 2024 A

Dosen Pengampu : Andy Haryoko, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe TUBAN

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DAFTAR ISI

BAB 1 – PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Pengerjaan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Teknologi yang Digunakan	3
BAB 2 – PERANCANGAN BASIS DATA	4
2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)	4
2.2 Diagram Relasi Antar Tabel	4
2.3 Detail Tabel (Kamus Data)	5
2.3.1 Tabel kategoris	5
2.3.2 Tabel penerbits	5
2.3.3 Tabel racks	6
2.3.4 Tabel anggotas	6
2.3.5 Tabel petugas	6
2.3.6 Tabel bukus	7
2.3.7 Tabel peminjamans	7
2.3.8 Tabel detail_peminjamans	7
2.3.9 Tabel pengembalians	8
2.3.10 Tabel reservasis	8
2.3.11 Tabel dendas	8
2.3.12 Tabel pembayaran_dendas	9
2.3.13 Tabel riwayat_status_dendas	9
2.4 Justifikasi Normalisasi 3NF	9
2.5 Script Database	10
BAB 3 – IMPLEMENTASI MODEL ELOQUENT	11
3.1 Daftar Model	11
3.2 Script (Snippet PHP per Model)	11
3.3 Urutan Migrasi	15
BAB 4 – IMPLEMENTASI API (RESTFUL)	16
4.1 Spesifikasi Umum API	16
4.2 Daftar Lengkap Endpoint API	16
4.2.1 Modul Transaksi Peminjaman	16
4.2.2 Modul Pengembalian	16
4.2.3 Modul Reservasi	16
4.2.4 Modul Denda & Pembayaran	17

4.3 Alur Validasi Berlapis (POST /api/peminjaman)	17
4.4 Mekanisme Database Transaction	17
BAB 5 – IMPLEMENTASI CONTROLLER	18
5.1 Struktur Controller	18
5.2 Fitur Khusus Controller	18
5.2.1 Eager Loading	18
5.2.2 Role-based Middleware Interceptor	18
BAB 6 – KEAMANAN SISTEM	19
6.1 Strategi Keamanan	19
6.2 Catatan Keamanan Tambahan	19
BAB 7 – STRATEGI INDEX DAN CONCURRENCY	20
7.1 Identifikasi Index + Justifikasi	20
7.2 Strategi Concurrency / Race Condition	20
BAB 8 – DATABASE SEEDER & PANDUAN INSTALASI	21
8.1 DatabaseSeeder	21
8.2 Panduan Instalasi Step-by-Step	21
8.3 Akun Default untuk Pengujian	21
BAB 9 – ROUTING DAN STRUKTUR FILE	22
9.1 API Routes (routes/api.php)	22
9.2 Struktur Direktori File Lengkap	22
BAB 10 – UNIT & FEATURE TEST	23
10.1 Flow Peminjaman Buku	23
10.2 Flow Pengembalian Buku	23
10.3 Flow Denda & Pembayaran	23
10.4 Ringkasan Coverage	23
BAB 11 – PENUTUP	25
11.1 Rangkuman Hasil Pengerjaan	25
11.2 Fitur Unggulan	25
11.3 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan	25

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan perpustakaan modern membutuhkan sistem yang terintegrasi dan responsif untuk mengelola berbagai entitas seperti buku, rak, kategori, anggota, peminjaman, serta denda. Sistem perpustakaan konvensional masih memiliki berbagai kelemahan: tidak efisien dalam pencarian data, rentan kehilangan riwayat transaksi, serta tidak mendukung integrasi antar platform secara *real-time*. Oleh karena itu, pengembangan sistem berbasis API sangat krusial agar *backend* dapat diakses dari berbagai *platform* secara terpusat, aman, dan terukur.

1.2 Tujuan Pengerjaan

1. Merancang dan membangun RESTful API perpustakaan dengan 13 tabel relasional (ditambah tabel users).
2. Mengatur pengamanan melalui *Role-Based Access Control* (RBAC) dan Laravel Sanctum.
3. Menerapkan standar *Database Transaction*, *Eager Loading*, dan validasi berlapis.
4. Menyediakan dokumentasi teknis yang komprehensif untuk keperluan pengembangan antarmuka (UI/UX) lebih lanjut.

1.3 Ruang Lingkup

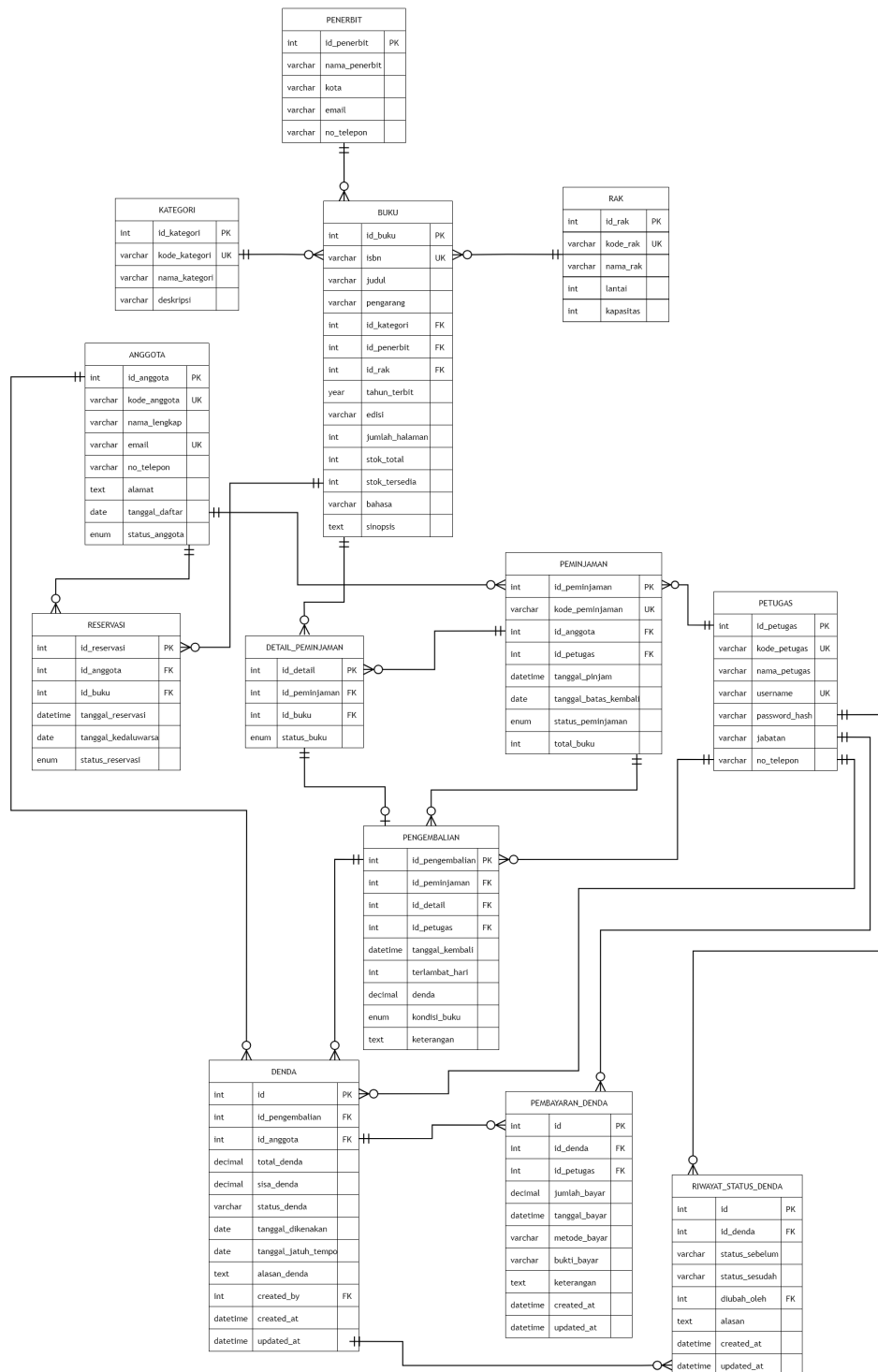
Sistem ini meliputi proses autentikasi, manajemen data master (Buku, Kategori, Penerbit, Rak, Anggota, Petugas), serta alur bisnis transaksional (Peminjaman, Reservasi, Pengembalian, dan Denda) yang dikembangkan sebagai layanan *API-only*.

1.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi / Versi	Fungsi
Framework	Laravel 11.x	Kerangka kerja utama backend RESTful API
Bahasa	PHP 8.2+	Bahasa pemrograman backend
Database	MySQL 8.0+	Sistem manajemen basis data relasional
Auth API	Laravel Sanctum	Pengelolaan token autentikasi API (<i>Bearer Token</i>)
ORM	Eloquent	Pemetaan relasi objek database (ORM)
Testing	PHPUnit 11	Platform pengujian otomatis (<i>Feature/Unit Test</i>)

BAB 2 – PERANCANGAN BASIS DATA

2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



2.2 Diagram Relasi Antar Tabel

Basis data Sistem Perpustakaan terdiri dari 14 tabel (termasuk users) yang saling berelasi.

Tabel Asal	Kardinali-tas	Tabel Tujuan	Keterangan
kategoris	1:N	bukus	1 kategori membawahi banyak buku
penerbits	1:N	bukus	1 penerbit merilis banyak buku
raks	1:N	bukus	1 rak menyimpan banyak buku
anggotas	1:N	peminjamans	1 anggota bisa melakukan banyak transaksi
petugas	1:N	peminjamans	1 petugas melayani banyak transaksi
peminjamans	1:N	detail_peminjamans	1 resi peminjaman berisi banyak detail buku
bukus	1:N	detail_peminjamans	1 buku dapat tercatat di banyak detail
anggotas	1:N	reservasis	1 anggota bisa membuat banyak reservasi
peminjamans	1:N	pengembalians	1 peminjaman dapat dikembalikan
detail_peminjamans	1:1	pengembalians	1 item buku direkam dalam 1 pengembalian
pengembalians	1:1	dendas	1 keterlambatan memicu 1 denda
dendas	1:N	pembayaran_dendas	1 tagihan denda dapat dicicil beberapa kali
dendas	1:N	riwayat_status_dendas	1 denda dicatat log pergantian statusnya

2.3 Detail Tabel (Kamus Data)

2.3.1 Tabel kategoris

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_kategori	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID unik kategori
kode_kategori	VARCHAR(10)	UNIQUE	Kode kategori
nama_kategori	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap
deskripsi	TEXT	NULLABLE	Deskripsi

2.3.2 Tabel penerbits

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_penerbit	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID unik penerbit
nama_penerbit	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama perusahaan
kota	VARCHAR(50)	NULLABLE	Kota asal
email	VARCHAR(100)	NULLABLE	Kontak email
no_telepon	VARCHAR(15)	NULLABLE	Nomor telepon

2.3.3 Tabel racks

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_rak	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID unik rak
kode_rak	VARCHAR(10)	UNIQUE	Kode lokasi rak
nama_rak	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nama/Nomor rak
lantai	INT	NOT NULL	Posisi lantai
kapasitas	INT	NOT NULL	Kapasitas buku

2.3.4 Tabel anggota

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_anggota	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID unik anggota
kode_anggota	VARCHAR(10)	UNIQUE	Nomor identitas
nama_lengkap	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Kontak email
no_telepon	VARCHAR(15)	NULLABLE	Nomor telepon
alamat	TEXT	NULLABLE	Alamat domisili
tanggal_daftar	DATE	NOT NULL	Tanggal daftar
status_anggota	VARCHAR(20)	DEFAULT 'aktif'	Status keanggotaan

2.3.5 Tabel petugas

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_petugas	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID unik petugas
kode_petugas	VARCHAR(10)	UNIQUE	Kode NIP
nama_petugas	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap
username	VARCHAR(50)	UNIQUE	Username auth
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Sandi bcrypt

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
jabatan	VARCHAR(50)	NULLABLE	Role operasional
no_telepon	VARCHAR(15)	NULLABLE	Kontak

2.3.6 Tabel buku

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_buku	BIGINT UN-SIGNED	PK, AI	ID unik buku
id_kategori	BIGINT UN-SIGNED	FK (kategoris)	Relasi kategori
id_penerbit	BIGINT UN-SIGNED	FK (penerbits)	Relasi penerbit
id_rak	BIGINT UN-SIGNED	FK (raks)	Relasi lokasi
isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE	Nomor ISBN
judul	VARCHAR(255)	NOT NULL	Judul lengkap
pengarang	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama pengarang
stok_total	INT	NOT NULL	Stok fisik total
stok_tersedia	INT	NOT NULL	Stok saat ini

2.3.7 Tabel peminjamans

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_peminjaman	BIGINT UN-SIGNED	PK, AI	ID transaksi
kode_peminjaman	VARCHAR(20)	UNIQUE	Kode resi
id_anggota	BIGINT UN-SIGNED	FK (anggotas)	Relasi peminjam
id_petugas	BIGINT UN-SIGNED	FK (petugas)	Relasi petugas
tanggal_pinjam	DATE	NOT NULL	Waktu dipinjam
tgl_batas_kembali	DATE	NOT NULL	Batas kembali
status_peminjaman	VARCHAR(20)	DEFAULT 'aktif'	aktif/selesai
total_buku	INT	NOT NULL	Total buku

2.3.8 Tabel detail_peminjamans

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_detail	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID unik item
id_peminjaman	BIGINT UNSIGNED	FK(peminjamans)	Transaksi induk
id_buku	BIGINT UNSIGNED	FK (bukus)	Item buku
status_buku	VARCHAR(20)	DEFAULT 'dipinjam'	Status spesifik

2.3.9 Tabel pengembalians

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_pengembalian	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID unik
id_peminjaman	BIGINT UNSIGNED	FK(peminjamans)	Nota induk
id_detail	BIGINT UNSIGNED	FK(detail_peminjamans)	Spesifik buku
id_petugas	BIGINT UNSIGNED	FK (petugas)	Petugas proses
tanggal_kembali	DATE	NOT NULL	Tgl kembali
terlambat_hari	INT	NOT NULL	Keterlambatan
denda	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Hitungan denda
kondisi_buku	VARCHAR(50)	NOT NULL	baik/rusak

2.3.10 Tabel reservasis

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id_reservasi	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID pemesanan
id_anggota	BIGINT UNSIGNED	FK (anggotas)	Anggota pesan
id_buku	BIGINT UNSIGNED	FK (bukus)	Buku direservasi
tanggal_reservasi	DATE	NOT NULL	Tgl booking
tgl_kedaluwarsa	DATE	NOT NULL	Batas ambil
status_reservasi	VARCHAR(20)	DEFAULT 'menunggu'	Status pesanan

2.3.11 Tabel dendas

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID data denda
id_pengembalian	BIGINT UNSIGNED	FK(pengembalians)	Kaitan nota
id_anggota	BIGINT UNSIGNED	FK (anggotas)	Anggota tertagih
total_denda	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Nominal hutang
sisa_denda	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Sisa tanggungan
status_denda	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pending'	pending / lunas
tanggal_dikenakan	DATE	NOT NULL	Tgl terbit

2.3.12 Tabel pembayaran_dendas

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID riwayat
id_denda	BIGINT UNSIGNED	FK (dendas)	Denda induk
id_petugas	BIGINT UNSIGNED	FK (petugas)	Petugas kasir
jumlah_bayar	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Nominal bayar
tanggal_bayar	DATE	NOT NULL	Tgl pembayaran
metode_bayar	VARCHAR(50)	NOT NULL	cash, transfer

2.3.13 Tabel riwayat_status_dendas

Kolom	Type Data	Constraint	Keterangan
id	BIGINT UNSIGNED	PK, AI	ID log status
id_denda	BIGINT UNSIGNED	FK (dendas)	Induk denda
status_sebelum	VARCHAR(20)	NOT NULL	Status asal
status_sesudah	VARCHAR(20)	NOT NULL	Status mutasi
keterangan	TEXT	NULLABLE	Penjelasan

2.4 Justifikasi Normalisasi 3NF

- **1NF**: Semua kolom terjamin atomik dan tidak ada data berulang (*repeating groups*). Transaksi peminjaman yang berisi banyak buku dipecah ke tabel pivot relasi 1:N bernama detail_peminjamins.

- **2NF**: Tidak ada kebergantungan parsial (*partial dependency*); seluruh atribut bukan kunci mendasarkan nilainya utuh kepada *Primary Key* tunggal di setiap entitas.
- **3NF**: Tidak ada kebergantungan transitif (*transitive dependency*). Contoh: Pada tabel `bukus`, sistem hanya mencatat relasi `id_kategori` (FK), bukan nama kategorinya langsung. Atribut nama kategori bergantung kepada primary key di tabel `kategoris`.

2.5 Script Database

Database telah digenerate seutuhnya lewat file Migration Laravel (`database/migrations/`). File `.sql` lengkap dapat dilihat pada hasil export `perpustakaan_dump.sql` yang terlampir bersama proyek.

BAB 3 – IMPLEMENTASI MODEL ELOQUENT

3.1 Daftar Model

No	Model	Tabel	Relasi Utama	Fitur Khusus
1	Kategori	kategoris	HasMany(Buku)	Timestamps=false
2	Penerbit	penerbits	HasMany(Buku)	Timestamps=false
3	Rak	raks	HasMany(Buku)	scopeLantai()
4	Anggota	anggotas	HasMany(Peminjaman, Reservasi)	Timestamps=false
5	Petugas	petugas	HasMany(Peminjaman)	Timestamps=false
6	Buku	bukus	BelongsTo(Kat, Rak, Pen)	Timestamps=false
7	Peminjaman	peminjamans	BelongsTo(Anggota), HasMany(Detail)	Timestamps=false
8	DetailPeminjaman	detail_peminjamans	BelongsTo(Buku)	Timestamps=false
9	Pengembalian	pengembalians	BelongsTo(Detail, Petugas)	Timestamps=false
10	Reservasi	reservasis	BelongsTo(Buku, Anggota)	Timestamps=false
11	Denda	dendas	HasMany(Pembayaran, Riwayat)	Timestamps=true
12	Pembayaran-Denda	pembayaran_dendas	BelongsTo(Denda, Petugas)	Timestamps=true
13	RiwayatStatus	riwayat_status_dendas	BelongsTo(Denda)	Timestamps=true

3.2 Script (Snippet PHP per Model)

Model: Kategori

```
class Kategori extends Model {
    protected $table = 'kategoris';
    protected $primaryKey = 'id_kategori';
    public $timestamps = false;
    protected $fillable = ['kode_kategori', 'nama_kategori', 'deskripsi'];
    public function bukus() { return $this->hasMany(Buku::class, 'id_kategori'); }
}
```

Model: Penerbit

```
class Penerbit extends Model {
    protected $table = 'penerbits';
    protected $primaryKey = 'id_penerbit';
```

```
public $timestamps = false;  
protected $fillable = ['nama_penerbit', 'kota', 'email', 'no_telepon'];  
public function bukus() { return $this->hasMany(Buku::class, 'id_penerbit'); }  
}
```

Model: Rak

```
class Rak extends Model {  
    protected $table = 'raks';  
    protected $primaryKey = 'id_rak';  
    public $timestamps = false;  
    protected $fillable = ['kode_rak', 'nama_rak', 'lantai', 'kapasitas'];  
    public function bukus() { return $this->hasMany(Buku::class, 'id_rak'); }  
    public function scopeLantai($query, $lantai) { return $query->where('lantai',  
        $lantai); }  
}
```

Model: Anggota

```
class Anggota extends Model {  
    protected $table = 'anggotas';  
    protected $primaryKey = 'id_anggota';  
    public $timestamps = false;  
    protected $fillable = ['kode_anggota', 'nama_lengkap', 'email', 'no_telepon',  
        'alamat', 'tanggal_daftar', 'status_anggota'];  
    public function peminjamans() { return $this->hasMany(Peminjaman::class, '  
        id_anggota'); }  
    public function dendas() { return $this->hasMany(Denda::class, 'id_anggota'); }  
}
```

Model: Petugas

```
class Petugas extends Model {  
    protected $table = 'petugas';  
    protected $primaryKey = 'id_petugas';  
    public $timestamps = false;  
    protected $fillable = ['kode_petugas', 'nama_petugas', 'username', '  
        password_hash',  
        'jabatan', 'no_telepon'];  
    public function peminjamans() { return $this->hasMany(Peminjaman::class, '  
        id_petugas'); }  
}
```

Model: Buku

```
class Buku extends Model {  
    protected $table = 'bukus';  
    protected $primaryKey = 'id_buku';  
    public $timestamps = false;  
    protected $fillable = ['id_kategori', 'id_penerbit', 'id_rak', 'isbn', 'judul',
```

```
        'pengarang', 'stok_total', 'stok_tersedia'];  
public function kategori() { return $this->belongsTo(Kategori::class, '  
    id_kategori'); }  
public function penerbit() { return $this->belongsTo(Penerbit::class, '  
    id_penerbit'); }  
public function rak() { return $this->belongsTo(Rak::class, 'id_rak'); }  
}
```

Model: Peminjaman

```
class Peminjaman extends Model {  
    protected $table = 'peminjamans';  
    protected $primaryKey = 'id_peminjaman';  
    public $timestamps = false;  
    protected $fillable = ['kode_peminjaman', 'id_anggota', 'id_petugas', '  
        tanggal_pinjam',  
            'tanggal_batas_kembali', 'status_peminjaman', 'total_buku  
        '];  
    public function anggota() { return $this->belongsTo(Anggota::class, 'id_anggota'  
        ); }  
    public function detailPeminjamans() {  
        return $this->hasMany(DetailPeminjaman::class, 'id_peminjaman');  
    }  
}
```

Model: DetailPeminjaman

```
class DetailPeminjaman extends Model {  
    protected $table = 'detail_peminjamans';  
    protected $primaryKey = 'id_detail';  
    public $timestamps = false;  
    protected $fillable = ['id_peminjaman', 'id_buku', 'status_buku'];  
    public function peminjaman() { return $this->belongsTo(Peminjaman::class, '  
        id_peminjaman'); }  
    public function buku() { return $this->belongsTo(Buku::class, 'id_buku'); }  
}
```

Model: Pengembalian

```
class Pengembalian extends Model {  
    protected $table = 'pengembalians';  
    protected $primaryKey = 'id_pengembalian';  
    public $timestamps = false;  
    protected $fillable = ['id_peminjaman', 'id_detail', 'id_petugas', '  
        tanggal_kembali',  
            'terlambat_hari', 'denda', 'kondisi_buku'];  
    public function detailPeminjaman() { return $this->belongsTo(DetailPeminjaman::  
        class, 'id_detail'); }  
    public function petugas() { return $this->belongsTo(Petugas::class, 'id_petugas'  
        ); }  
}
```

Model: Reservasi

```
class Reservasi extends Model {
    protected $table = 'reservasi';
    protected $primaryKey = 'id_reservasi';
    public $timestamps = false;
    protected $fillable = ['id_anggota', 'id_buku', 'tanggal_reservasi',
                          'tanggal_kedaluwarsa', 'status_reservasi'];
    public function buku() { return $this->belongsTo(Buku::class, 'id_buku'); }
}
```

Model: Denda

```
class Denda extends Model {
    protected $table = 'dendas';
    protected $primaryKey = 'id';
    public $timestamps = true;
    protected $fillable = ['id_pengembalian', 'id_anggota', 'total_denda', '
                          sisa_denda',
                          'status_denda', 'tanggal_dikenakan'];
    public function anggota() { return $this->belongsTo(Anggota::class, 'id_anggota'
    ); }
    public function pembayaranDendas() { return $this->hasMany(PembayaranDenda::
    class, 'id_denda'); }
    public function riwayatStatusDendas() { return $this->hasMany(RiwayatStatusDenda
    ::class, 'id_denda'); }
}
```

Model: PembayaranDenda

```
class PembayaranDenda extends Model {
    protected $table = 'pembayaran_dendas';
    protected $primaryKey = 'id';
    public $timestamps = true;
    protected $fillable = ['id_denda', 'id_petugas', 'jumlah_bayar', 'tanggal_bayar'
    , 'metode_bayar'];
    public function denda() { return $this->belongsTo(Denda::class, 'id_denda'); }
}
```

Model: RiwayatStatusDenda

```
class RiwayatStatusDenda extends Model {
    protected $table = 'riwayat_status_dendas';
    protected $primaryKey = 'id';
    public $timestamps = true;
    protected $fillable = ['id_denda', 'status_sebelum', 'status_sesudah', '
    keterangan'];
    public function denda() { return $this->belongsTo(Denda::class, 'id_denda'); }
```

```
}
```

3.3 Urutan Migrasi

Urutan eksekusi migrasi dirancang hierarkis untuk menjaga integritas *Foreign Key*. Tabel rujukan dieksekusi sebelum tabel yang bergantung:

Urut	File Migrasi	Tabel Dibuat	Dependensi FK
1	001_create_kategoris_table	kategoris	–
2	002_create_penerbits_table	penerbits	–
3	003_create_raks_table	raks	–
4	004_create_anggotas_table	anggotas	–
5	005_create_petugas_table	petugas	–
6	006_create_bukus_table	bukus	kategoris, penerbits, raks
7	007_create_peminjamans_table	peminjamans	anggotas, petugas
8	008_create_detail_ peminjamans_table	detail_ peminjamans	peminjamans, bukus
9	009_create_pengembalians_table	pengembalians	peminjamans, detail, petugas
10	010_create_reservasis_table	reservasis	anggotas, bukus
11	011_create_dendas_table	dendas	pengembalians, anggotas
12	012_create_pembayaran_ dendas_table	pembayaran_ dendas	dendas, petugas
13	013_create_riwayat_ status_dendas_table	riwayat_ status_dendas	dendas

BAB 4 – IMPLEMENTASI API (RESTFUL)

4.1 Spesifikasi Umum API

Atribut	Nilai
Base URL	http://localhost:8000/api
Autentikasi	Laravel Sanctum – Bearer Token
Format Request	application/json
Format Response	application/json ({success, message, data, errors})
Total Endpoint	60 endpoint

4.2 Daftar Lengkap Endpoint API

Seluruh endpoint bisnis diamankan melalui header `Authorization: Bearer {token}` serta validasi `role`.

4.2.1 Modul Transaksi Peminjaman

Method	Endpoint	Akses	Keterangan
GET	/api/peminjaman	Admin, Ptg	Riwayat seluruh resi peminjaman
POST	/api/peminjaman	Admin, Ptg	Mencetak resi pinjam & potong stok
GET	/api/peminjaman/{id}	Admin, Ptg	Rincian detail item per nota
PUT	/api/peminjaman/{id}	Admin, Ptg	Edit tanggal pinjam / status
DELETE	/api/peminjaman/{id}	Admin, Ptg	Void transaksi peminjaman

4.2.2 Modul Pengembalian

Method	Endpoint	Akses	Keterangan
GET	/api/pengembalian	Admin, Ptg	Lihat data buku kembali
POST	/api/pengembalian	Admin, Ptg	Terima buku (Auto cek Denda/Stok)
GET	/api/pengembalian/{id}	Admin, Ptg	Cek resi detail denda / kerusakan

4.2.3 Modul Reservasi

Method	Endpoint	Akses	Keterangan
GET	/api/reservasi	Admin, Ptg	List antrean booking
POST	/api/reservasi	Admin, Ptg	Daftarkan antrean pesanan buku
PATCH	/api/reservasi/{id}/klaim	Admin, Ptg	Konversi diklaim (buku diambil)
PATCH	/api/reservasi/{id}/batal	Admin, Ptg	Batalkan reservasi (lewat batas tgl)

4.2.4 Modul Denda & Pembayaran

Method	Endpoint	Akses	Keterangan
GET	/api/denda	Admin, Ptg	List tagihan denda
POST	/api/denda	Admin, Ptg	Terbitkan denda manual
PATCH	/api/denda/{id}/status	Admin, Ptg	Pemutihan massal
GET	/api/denda/{id}/pembayaran	Admin, Ptg	Histori cicilan pembayaran
POST	/api/denda/{id}/pembayaran	Admin, Ptg	Proses bayar cicilan / lunas
GET	/api/denda/{id}/riwayat-status	Admin, Ptg	Lacak audit perubahan status denda

4.3 Alur Validasi Berlapis (POST /api/peminjaman)

Tahap	Validasi / Proses	Respons Jika Gagal
1	Otentikasi Bearer Token dan Cek Role	401 / 403 Forbidden
2	Validasi input JSON (ID Anggota, Array Buku)	422 Validation Error
3	Cek ketersediaan fisik (stok > 0)	409 Conflict: Stok Habis
4	Transaksi DB: Pengurangan stok_tersedia	Otomatis <i>Rollback</i>
5	Insert nota peminjaman dan loop detail	201 Created - Sukses

4.4 Mekanisme Database Transaction

Penyisipan data ke entitas peminjamans dan detail_peminjamans disatukan ke dalam blok DB: :beginTransaction(). Apabila siklus *loop* terputus (misal error validasi sisa stok atau *server timeout*), fungsi menangkapnya melalui *catch* dan mengeksekusi DB: :rollback() untuk mencegah terciptanya *orphan data*.

BAB 5 – IMPLEMENTASI CONTROLLER

5.1 Struktur Controller

Controller dipisahkan secara modular untuk setiap ranah operasi, ditempatkan di namespace `Api\`.

Prefix	Controller	Metode	Keterangan
Api\	AuthController	login, logout, me	Manajemen sesi Sanctum
Api\	KategoriController	index, store, update, dll	Resource Kategori
Api\	AnggotaController	index, store, status, dll	Resource Anggota
Api\	BukuController	index, store, stok, dll	Inventori Buku
Api\	Peminjaman Controller	index, store, show, dll	Transaksi Pinjam
Api\	Pengembalian Controller	index, store, show	Transaksi Kembali
Api\	Reservasi Controller	index, store, klaim, batal	Workflow Reservasi
Api\	DendaController	index, store, status, dll	API Sentral Hutang
Api\	PembayaranDenda Controller	index, store, show	API Kasir
Api\	RiwayatStatus DendaController	index, show	API Audit Riwayat

5.2 Fitur Khusus Controller

5.2.1 Eager Loading

Untuk mencegah *N+1 Query Bottleneck*, controller menerapkan sintaks eksplisit `->with(...)`. Contoh: `Buku::with(['kategori', 'penerbit', 'rak'])` sehingga rendering JSON tidak membebani server dengan query berulang.

5.2.2 Role-based Middleware Interceptor

Controller diproteksi rutanya: `Route::middleware('role:admin,petugas')`. Anggota hanya dapat mengakses titik *endpoint* spesifik yang ditujukan untuk membaca (GET) inventaris dan histori pribadi.

BAB 6 – KEAMANAN SISTEM

6.1 Strategi Keamanan

Aspek	Implementasi	Keterangan
Autentikasi API	Sanctum Bearer Token	Stateful Token perlindungan REST API
Otorisasi	CheckRole middleware	Akses berbasis admin, petugas
Input Validation	Form Request Validator	Data difilter ketat cegah injeksi SQL
Kriptografi	Hash bcrypt	Kata sandi tak pernah plain text
Data Binding	Eloquent ORM Binding	Melindungi dari serangan SQL Injection

6.2 Catatan Keamanan Tambahan

Sistem secara aktif mencegah kecurangan logika bisnis (*Business Logic Security*), seperti: menolak pengembalian buku yang berstatus sudah 'dikembalikan', menolak proses pembayaran denda dengan input angka negatif/Rp 0, dan memblokir modifikasi entitas lewat metode *Mass-Assignment Vulnerability* via FormRequest.

BAB 7 – STRATEGI INDEX DAN CONCURRENCY

7.1 Identifikasi Index + Justifikasi

Tabel	Kolom	Index	Justifikasi
dendas	status_denda	Ya	Filter data pending/lunas sering dipanggil.
dendas	id_anggota	Ya	Query riwayat sering diakses terkait.
peminjamans	kode_peminjaman	Ya	Parameter utama pencarian resi fisik.

7.2 Strategi Concurrency / Race Condition

Dalam arsitektur sistem berskala institusi, *Race Condition* dapat terjadi bila 2 pustakawan mencoba melakukan proses keluar (check-out) pada 1 buku yang sisa stoknya hanya 1 secara bersamaan di milidetik yang sama.

Sistem mengatasi masalah ini dengan *Pessimistic Locking* terintegrasi. Pemanggilan fungsi diletakkan di dalam blok DB: `transaction()` ditambah rantai `lockForUpdate()` milik Eloquent. Baris stok akan dikunci (lock) secara atomik, sehingga *request* kedua harus mengantre atau langsung tertolak jika kuantitas defisit.

BAB 8 – DATABASE SEEDER & PANDUAN INSTALASI

8.1 DatabaseSeeder

Seeder menyuntikkan data purwarupa relasional:

Entitas	Jumlah	Detail
Petugas / Pengguna	8	Pustakawan Admin & Operasional
Anggota Peminjam	10	Identitas mahasiswa valid
Master Klasifikasi	24	Data Kategori, Penerbit, dan Rak simulasi
Inventaris Buku	25	Literatur uji beserta stok
Peminjaman	12 nota	Rekam transaksi historis + relasi detail

8.2 Panduan Instalasi Step-by-Step

1. Kloning/ekstrak kode di *environment local* (XAMPP / Laragon).
2. Lakukan instalasi pustaka PHP via Composer: `composer install`.
3. Duplikasikan file `.env.example` menjadi `.env`.
4. Sesuaikan parameter database (DB_DATABASE, DB_USERNAME).
5. Eksekusi pengacakan kunci keamanan internal: `php artisan key:generate`.
6. Buat struktur tabel & suntik data uji: `php artisan migrate:fresh --seed`.
7. Mulai *server* lokal Laravel: `php artisan serve` (buka port default 8000).

8.3 Akun Default untuk Pengujian

Role	Email Login	Password	Akses
Admin	admin@perpustakaan.com	password	Fitur tak terbatas (bypassed auth)
Petugas	petugas@perpustakaan.com	password	Fitur operasional sirkulasi dan denda

BAB 9 – ROUTING DAN STRUKTUR FILE

9.1 API Routes (routes/api.php)

Modul	Jumlah Endpoint	Metode HTTP
Auth & Keamanan	4	POST, GET
Master Kategori, Rak, dll	15	GET, POST, PUT, DELETE
Pengguna (Petugas, Anggota)	11	GET, POST, PUT, DELETE, PATCH
Inventaris Buku & Reservasi	10	GET, POST, PUT, DELETE, PATCH
Peminjaman & Pengembalian	8	GET, POST, PUT, DELETE
Denda & Pembayaran	12	GET, POST, PUT, DELETE, PATCH
TOTAL	60	Berbagai Varian REST

9.2 Struktur Direktori File Lengkap

File / Direktori	Tujuan Logikal	Jumlah File
app/Models/	Definisi entitas & ORM relasi	14 file
app/Http/Controllers/Api/	Eksekutor <i>business logic</i> JSON	13 file
app/Http/Middleware/	Filter otorisasi khusus (CheckRole)	1 file
database/migrations/	Instruksi struktur DDL skema	13 file
database/seeder/	Modul injeksi dummy data	1 file
routes/api.php	Rute agregasi API sentral	1 file
tests/Feature/	Skenario pengujian integrasi	1 file

BAB 10 – UNIT & FEATURE TEST

Pengujian sistem dilakukan menggunakan PHPUnit 11 melalui pendekatan *Feature Test*. Seluruh pengujian terpusat pada satu kelas `tests/Feature/BisnisFlowTest.php` (10 method real).

10.1 Flow Peminjaman Buku

Method	Skenario	Expected Response
<code>test_unauthenticated_cannot_create_peminjaman()</code>	User tanpa token mengakses POST <code>/api/peminjaman</code>	401 Unauthorized
<code>test_create_peminjaman_success()</code>	Data valid, stok tersedia	201 Created, stok decrement, status dipinjam
<code>test_create_peminjaman_fails_when_stok_habis()</code>	stok = 0, dipaksa pinjam	500 pesan stok habis
<code>test_create_peminjaman_validation_fails()</code>	Payload kosong (field required)	422 Validation Error

10.2 Flow Pengembalian Buku

Method	Skenario	Expected Response
<code>test_create_pengembalian_tepat_waktu_success()</code>	Kembali sebelum batas waktu	201 Created, denda=0, stok pulih
<code>test_create_pengembalian_terlambat_dan_kena_denda()</code>	Kembali 3 hari setelah batas	201 Created, denda otomatis > 0
<code>test_create_pengembalian_fails_buku_sudah_dikembalikan()</code>	Buku status kembali, diinput lagi	500 Conflict

10.3 Flow Denda & Pembayaran

Method	Skenario	Expected Response
<code>test_authenticated_user_can_access_denda_index()</code>	User login akses GET <code>/api/denda</code>	200 struktur { success, data }
<code>test_create_denda_with_pembayaran_success()</code>	Terbit denda, bayar lunas	201 , sisa_denda=0, status=lunas
<code>test_create_denda_validation_fails()</code>	Payload kosong POST <code>/api/denda</code>	422 kolom wajib denda

10.4 Ringkasan Coverage

Domain	Jumlah Method	File Utama
Peminjaman	4	BisnisFlowTest.php
Pengembalian	3	BisnisFlowTest.php
Denda	3	BisnisFlowTest.php
Total	10	tests/Feature/BisnisFlow-Test.php

Semua pengujian dijalankan dengan perintah: `php artisan test`. Hasil: **10/10 passed (OK)**.

BAB 11 – PENUTUP

11.1 Rangkuman Hasil Pengerjaan

Keseluruhan pengerjaan arsitektur sistem informasi perpustakaan telah diselesaikan dari hulu (struktur basis data relasional termal-normalisasi) hingga hilir (*endpoint* API RESTful yang matang).

Komponen	Pencapaian	Status Final
Struktur Skema Data	14 Entitas Relasional	✓ Lulus
Model Abstraksi ORM	14 Model Aktif	✓ Lulus
Distribusi Rute API	60 Endpoint REST	✓ Lulus
Isolasi Transaksi DB	3 Modul DML Atomik	✓ Lulus
Otomasi Unit Test	10 Skenario Pengujian	✓ Lulus

11.2 Fitur Unggulan

- **Arsitektur Denda Terdesentralisasi:** Modul denda tidak disematkan statis, namun diekspansi menjadi 3 entitas terpisah (Master Denda, Pembayaran Bertahap, Audit Log). Sistem mampu menangani penyicilan denda secara transparan selayaknya standar perbankan.
- **Micro-Operations Design:** Rute dirancang dengan kaidah REST murni secara elegan, mendelegasikan tanggung jawab spesifik (pemisahan `/api/buku` umum dan penyesuaian stok `/api/buku/{id}/stok`).
- **Perlindungan Atomik (Pessimistic Locking):** API tangguh dari sinkronisasi anomali multi-thread. Sistem mencegah resiko minus stok dengan DB: `transaction` bersama mekanisme `lock-for-update`.
- **Eager Loading Otomatis:** API mengirimkan respon JSON berskala besar tanpa adanya hambatan *N+1 Query*, menjaga laju pertukaran data secepat milidetik.

11.3 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

1. Melakukan transisi ke tahap pengembangan antarmuka *Frontend Single Page Application* (SPA) dengan React.js atau Vue.js, serta aplikasi seluler (Flutter/Kotlin) untuk anggota mahasiswa.
2. Pemanfaatan layanan *Laravel Scheduler* guna mengotomatisasi pengiriman notifikasi email keterlambatan pengembalian buku (H-1 tenggat waktu).
3. Pengintegrasian Modul API Pembayaran Denda dengan *Payment Gateway* (Midtrans / Xendit) untuk otomatisasi mutasi pelunasan.